

Actividad 1: Usado R como calculadora

Instrucciones: Para la ejecución de esta actividad se requiere tener instalado el programa R en tu computador. Si no lo has instalado se recomienda seguir los procedimientos expuestos en el documento llamado “Iniciando en R” que se encuentra en la sección de “material principal” en donde encontrarás el paso a paso para su instalación.

Metodología: Una vez instalado el programa R debes abrirlo y trabajar toda la actividad en la consola de R. Se recomienda hacer cada ejercicio en una pantalla diferente.

Formato: Todos los ejercicios deben ser resueltos y enviados al profesor para su revisión. La entrega debe ser en un archivo pdf en donde debes adjuntar las imágenes de las operaciones realizadas en R.

Conceptos claves: Procesos aritméticos en R, los cuales puedes encontrar en el documento llamado “Variables y expresiones aritméticas” ubicado en el material principal.

Criterio de evaluación: Este taller se evaluará en una escala de 0.0 a 5.0. Cada ejercicio tiene una puntuación que encontrarás al inicio de cada descripción. Para obtener la nota máxima se debe evidenciar el uso adecuado de las operaciones en la consola, con sus respectivos resultados.

1. **(0.5)** Encuentre los valores numéricos de las siguientes expresiones:

1. $1 + 2(3 + 4)$

2. $4^3 + 3^{2+1}$

3. $\sqrt{(4 + 3)(2 + 1)}$

4. $\left(\frac{1+2}{3+4}\right)^2$

2. **(0.5)** Reescriba las siguientes expresiones usando los paréntesis para mostrar el orden en el cual las expresiones deben ser evaluadas:

1. $2 + 3 - 4$

2. $2 + 3 * 4$

3. $2/3/4$

4. $2**3**4$

3. **(1.0)** Ingrese los siguientes datos dentro de la variable z con c(). Use length() para revisar su longitud

2 3 5 7 11 13 17 19

4. **(1.0)** Considere un conjunto pequeño de datos como (use la vectorización de funciones):

2 5 4 10 8

- Introduzca estos datos dentro de un vector de datos x.
- Encuentre la raíz cuadrada de cada número.

- c. Sustraiga 6 a cada número.
 - d. Sustraiga 9 a cada número y luego obtenga la raíz cuadrada de su respuesta.
5. **(1.0)** El precio de venta de los MINI Coopers usados varían de un vendedor a otro. Una lista de clasificado en línea tiene estos valores en miles:

15.9 21.4 19.9 21.9 20.0 16.5 17.9 17.5

- a. ¿Cuál es la cantidad más pequeña? ¿la más grande?
 - b. Encuentra el valor medio.
 - c. Encuentra las diferencias de las cantidades más grandes y más pequeñas de la media.
6. **(1.0)** Crea las siguientes secuencias:
- a. "a", "a", "a", "a", "a"
 - b. 1, 3, ..., 99 (números impares 1-100)
 - c. 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8
 - d. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1